量子力学中的常见效应

物理图像、数学推导与应用

系统学习讲义

2026 年 7 月 3 日

摘要

本讲义以少数共同结构串联量子力学中的典型效应：边界条件与量子化、算符不对易与涨落、振幅叠加与干涉、交换对称性与量子统计、外场耦合与能级劈裂、规范势与几何相位、多体关联以及拓扑不变量。推导以本科量子力学为起点，对量子光学、凝聚态与量子场论部分给出标准模型下的核心论证。符号约定为：$\hbar = h/(2\pi)$，电子电荷为 $-e$ $(e > 0)$。

目录

第一章　量子效应的共同来源 **4**

1.1　态、振幅与测量 4

1.2　对称性、规范势与微扰 4

第二章　基础量子效应 **5**

2.1　量子化效应 5

2.2　零点能效应 6

2.3　不确定性效应 6

2.4　叠加与干涉效应 7

2.5　隧穿效应 7

第三章　自旋、磁场与能级劈裂 **9**

3.1　Stern–Gerlach 效应 9

3.2　Zeeman 效应 9

3.3　Paschen–Back 效应 10

3.4　自旋轨道耦合效应 11

第四章　电场与光谱效应 **12**

4.1　Stark 效应 12

4.2　Lamb shift（兰姆位移） 12

4.3　Raman 效应 13

4.4　Franck–Condon 效应 13

4.5　Mössbauer 效应 14

第五章　全同粒子、统计与多体效应 **15**

5.1　Pauli 不相容效应 15

5.2 交换效应 15
5.3 费米简并效应 16
5.4 Bose–Einstein 凝聚效应 16

第六章 凝聚态与量子输运效应 18
6.1 Hall 效应与整数量子 Hall 效应 18
6.2 分数量子 Hall 效应 19
6.3 Aharonov–Bohm 效应 19
6.4 Berry 相位效应 20
6.5 Josephson 效应 20
6.6 Meissner 效应 21
6.7 Kondo 效应 21
6.8 Anderson 局域化效应 22
6.9 Bloch 振荡与 Wannier–Stark 局域化 23
6.10 Coulomb blockade（库仑阻塞） 23

第七章 量子光学效应 24
7.1 光电效应 24
7.2 Compton 效应 24
7.3 受激辐射效应 25
7.4 Rabi 振荡 25
7.5 Autler–Townes 劈裂 26
7.6 EIT（电磁诱导透明） 26
7.7 Hanbury Brown–Twiss 效应与反聚束 26

第八章 相对论量子力学与量子场论相关效应 28
8.1 Klein 隧穿效应 28
8.2 Zitterbewegung（颤动效应） 28
8.3 Casimir 效应 29
8.4 Schwinger 效应 29

第九章 拓扑量子效应 30
9.1 量子自旋 Hall 效应 30
9.2 反常量子 Hall 效应 30

9.3 拓扑绝缘体边缘态效应 31

第十章 总结：纷繁效应背后的统一结构 **32**

推荐阅读 **33**

第一章　量子效应的共同来源

所谓“量子效应”并非一组互不相关的奇观，而是同一套数学原则在不同体系中的表现。

1.1　态、振幅与测量

纯态是希尔伯特空间中的射线 $|\psi\rangle$；在位置表象中 $\psi(\boldsymbol{r}) = \langle \boldsymbol{r}|\psi\rangle$。线性方程允许 $|\psi\rangle = c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle$，而 Born 规则把概率写成振幅的模方。因此不同路径先叠加振幅再取模方，交叉项便产生干涉。

可观测量由厄米算符 A 表示，其本征方程为 $A|a\rangle = a|a\rangle$；测量结果是本征值，概率为 $|\langle a|\psi\rangle|^2$。两个算符若不对易，通常不能拥有完备的共同本征态，这正是不确定关系的结构来源，而不是仪器“不够精密”。

1.2　对称性、规范势与微扰

全同粒子不可由物理手段贴标签。交换两个粒子后，玻色子波函数对称、费米子波函数反对称；这一简单符号差异决定了凝聚与不相容两种相反的集体行为。

电磁场通过最小耦合 $\boldsymbol{p} \to \boldsymbol{p} - q\boldsymbol{A}$ 进入哈密顿量。规范变换虽可改变 $\boldsymbol{A}$ 的具体形式，却同时改变波函数相位，闭合回路上的相位差仍可观测。

若 $H = H_0 + \lambda V$ 且 λ 很小，能量和态可按 λ 展开，这称为微扰论。若多个独立态具有相同未扰能量，称为**简并**；此时必须先在简并子空间中对角化 V，微小外场也可能在一阶就劈裂能级。后文的 Zeeman、Stark 与自旋轨道劈裂都使用这一语言。

过渡：有了“态—算符—对称性—微扰”的统一语言，先从单粒子最基本的量子化、涨落、干涉和隧穿开始。

第二章　基础量子效应

2.1　量子化效应

物理图像

量子化常来自波函数的边界条件：只有能在有限区域内“首尾相容”的驻波才允许存在。

模型与哈密顿量

无限深方势阱 $V(x)=0\ (0<x<L)$, 阱外 $V=\infty$。定态方程为 $-\hbar^2\psi''/(2m)=E\psi$, 边界条件 $\psi(0)=\psi(L)=0$。

关键推导

令 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$，则 $\psi=A\sin kx+B\cos kx$。第一边界给 $B=0$，第二边界要求 $\sin kL=0$，故 $kL=n\pi$，$n=1,2,\ldots$，于是

$$E_n=\frac{\hbar^2k_n^2}{2m}=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2},\qquad \psi_n=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}. \tag{2.1}$$

对谐振子 $H=p^2/(2m)+m\omega^2x^2/2$，定义

$$a=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2m\hbar\omega}}p,\quad [a,a^\dagger]=1.$$

代回得 $H=\hbar\omega(a^\dagger a+1/2)$。数算符 $N=a^\dagger a$ 非负，且 $[N,a^\dagger]=a^\dagger$，故从最低态逐级产生 $n=0,1,\ldots$:

$$E_n=\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right). \tag{2.2}$$

氢原子则由库仑势中的径向束缚边界条件得到 $E_n\propto -1/n^2$。

核心结论

量子化不是“能量天生一格一格”，而是算符谱与物理边界共同筛选允许态。

应用与联系

量子阱、原子光谱、分子振动；谐振子也是晶格声子和电磁场量子化的基本单元。

2.2　零点能效应

物理图像

基态不能同时具有 $x=0$ 与 $p=0$，否则违反非对易性；因而最低能量并非零。

关键推导

由上节立刻有 $E_0=\hbar\omega/2$。也可用 $\Delta x\Delta p\geq\hbar/2$ 估算。取中心在原点，

$$E\gtrsim\frac{(\Delta p)^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2(\Delta x)^2\geq\frac{\hbar^2}{8m(\Delta x)^2}+\frac{1}{2}m\omega^2(\Delta x)^2.$$

对 Δx 极小化得 $\Delta x^2=\hbar/(2m\omega)$，恰有 $E_{\min}=\hbar\omega/2$。

核心结论

零点能是约束与量子涨落的必然后果；此处不等式被高斯基态饱和。

应用与联系

分子零点振动、低温比热、真空涨落与 Casimir 效应均与之相连。

2.3　不确定性效应

模型与哈密顿量

令 $\delta A=A-\langle A\rangle$、$\delta B=B-\langle B\rangle$，$\Delta A^2=\langle(\delta A)^2\rangle$。

关键推导

对 $|\alpha\rangle=\delta A|\psi\rangle$ 与 $|\beta\rangle=\delta B|\psi\rangle$ 用 Cauchy–Schwarz 不等式：

$$\Delta A^2\Delta B^2\geq|\langle\alpha|\beta\rangle|^2\geq[\mathrm{Im}\langle\delta A\delta B\rangle]^2.$$

因 $\mathrm{Im}\langle\delta A\delta B\rangle = \langle[A,B]\rangle/(2\mathrm{i})$，故

$$\Delta A\Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle[A,B]\rangle|. \tag{2.3}$$

由 $[x,p]=\mathrm{i}\hbar$ 得到

$$\Delta x\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{2.4}$$

应用与联系

它限制波包压缩、原子稳定尺度和量子测量灵敏度，并直接解释零点能。

2.4　叠加与干涉效应

物理图像

若探测器无法区分粒子来自哪条缝，两条路径不是互斥的经典事件，而是相干振幅。

关键推导

$$\psi = \psi_1 + \psi_2, \tag{2.5}$$

$$|\psi|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\psi_1^*\psi_2). \tag{2.6}$$

若 $\psi_j = A_j\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_j}$，干涉项为 $2A_1A_2\cos(\phi_2-\phi_1)$：相位差为 $2\pi n$ 时增强，为 $(2n+1)\pi$ 时相消。记录路径信息会使路径与环境纠缠，约化密度矩阵的非对角元衰减，条纹随之消失。

应用与联系

电子双缝、中子干涉、原子干涉仪；AB 相位和 Berry 相位最终也通过干涉读出。

2.5　隧穿效应

模型与哈密顿量

矩形势垒 $V = V_0$（$0 < x < a$），取 $E < V_0$，垒内解为 $C\mathrm{e}^{\kappa x} + D\mathrm{e}^{-\kappa x}$，其中 $\kappa = \sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$。

关键推导

在 $x=0,a$ 连续匹配 ψ,ψ' 可得

$$T=\left[1+\frac{V_0^2\sinh^2(\kappa a)}{4E(V_0-E)}\right]^{-1}.$$

厚势垒 $\kappa a\gg 1$ 时

$$T\simeq\frac{16E(V_0-E)}{V_0^2}\mathrm{e}^{-2\kappa a}.$$

对缓变势垒，禁阻区局域波数为 $\kappa(x)=\sqrt{2m[V(x)-E]}/\hbar$。WKB 连接公式给出主指数

$$T\sim\exp\left[-2\int_{x_1}^{x_2}\kappa(x)\,\mathrm{d}x\right]. \tag{2.7}$$

核心结论

经典禁阻区中波函数并不立刻为零，而是指数衰减；有限宽度后仍留下透射振幅。

应用与联系

α 衰变是核内粒子穿透库仑势垒；STM 电流对针尖距离指数敏感，可成像原子表面。

过渡：单粒子空间波函数之外，电子还带有自旋；把角动量放入磁场，离散投影便转化为可测的束流分裂和谱线劈裂。

第三章　自旋、磁场与能级劈裂

3.1　Stern–Gerlach 效应

物理图像

自旋是内禀角动量，不是经典小球自转。自旋 1/2 在任一轴上只有 $\pm\hbar/2$ 两个投影。

模型与哈密顿量

磁矩与场相互作用

$$H = -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}, \qquad \boldsymbol{\mu} = \gamma\boldsymbol{S}. \tag{3.1}$$

关键推导

势能 $U = -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$，故非均匀场中

$$F_z = -\partial_z U = \partial_z(\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}). \tag{3.2}$$

若场梯度选定 z 轴，S_z 测量值只能为 $\pm\hbar/2$，于是力也只有两个主要值，银原子束分裂成两束，而非经典连续带。

应用与联系

它奠定自旋测量与量子比特读出的概念基础，并连接 Zeeman 能级分裂。

3.2　Zeeman 效应

物理图像

磁矩在外磁场中的取向能量依赖角动量投影。

关键推导

忽略自旋时 $\boldsymbol{\mu}_L = -e\boldsymbol{L}/(2m)$，对电子且 $\boldsymbol{B} = B\hat{z}$，

$$H' = \mu_B B\frac{L_z}{\hbar}, \qquad \Delta E = \mu_B B m_l, \quad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m}. \tag{3.3}$$

这是正常 Zeeman 效应。加入自旋后，$\boldsymbol{L}, \boldsymbol{S}$ 先耦合成 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{L} + \boldsymbol{S}$，对固定 J 的角动量投影可得

$$\Delta E = \mu_B g_J B m_J, \quad g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}. \tag{3.4}$$

不同 g_J 造成更复杂的反常 Zeeman 多重线。

应用与联系

原子谱线、磁共振与天体磁场测量；强场下过渡到 Paschen–Back 区域。

3.3　Paschen–Back 效应

模型与哈密顿量

取 $H_{SO} = A\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S}$ 与 $H_B = \mu_B B(L_z + g_s S_z)/\hbar$。

关键推导

弱场 $\mu_B B \ll |A|\hbar^2$ 时，L, S 先耦合，J, m_J 为好量子数（即相应算符与主哈密顿量对易、可稳定标记本征态）。强场

$$\mu_B B \gg |A|\hbar^2$$

时，外场分别固定 $\boldsymbol{L}, \boldsymbol{S}$ 的投影，m_l, m_s 成为好量子数，近似能移

$$\Delta E \simeq \mu_B B(m_l + g_s m_s) + A\hbar^2 m_l m_s.$$

核心结论

Paschen–Back 效应是 Zeeman 效应的强场极限，量子数从耦合表象重组为非耦合表象。

3.4　自旋轨道耦合效应

物理图像

电子静止系中，核的电场经相对论变换产生有效磁场；电子自旋磁矩与其耦合。

模型与哈密顿量

$$H_{SO} = \xi(r)\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S}, \qquad \xi(r) = \frac{1}{2m^2c^2r}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}, \tag{3.5}$$

其中 $1/2$ 包含 Thomas 进动修正。

关键推导

$$\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S} = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2). \tag{3.6}$$

在 $|l, s; j, m_j\rangle$ 中，

$$\Delta E_{SO} = \frac{\langle\xi\rangle\hbar^2}{2}[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)],$$

故同一 n, l 按 $j = l \pm 1/2$ 劈裂。

应用与联系

原子精细结构、半导体自旋电子学与拓扑绝缘体；它也使“自旋 Hall”成为可能。

过渡：磁场耦合角动量；电场则直接耦合电荷分布。随后把视野扩大到光与物质的能量、振动和反冲交换。

第四章　电场与光谱效应

4.1　Stark 效应

模型与哈密顿量

均匀电场取 $\boldsymbol{E} = E\hat{z}$，电荷 q 的微扰为

$$H' = -q\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{r} = -qEz. \tag{4.1}$$

关键推导

非简并微扰给出

$$\Delta E_n^{(1)} = \langle n|H'|n\rangle. \tag{4.2}$$

有反演对称且宇称确定的态满足 $\langle z\rangle = 0$，故一阶消失。态的一阶混合代回能量得

$$\Delta E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n} \frac{|\langle m|H'|n\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \equiv -\frac{1}{2}\alpha_n E^2. \tag{4.3}$$

氢原子 $n \geq 2$ 存在简并，需在简并空间对角化 H'，因而可出现线性 Stark 劈裂。

应用与联系

原子极化率、谱线调谐、里德堡原子操控；与 Zeeman 效应同属外场微扰。

4.2　Lamb shift（兰姆位移）

物理图像

Dirac 方程只依赖 n, j，预言氢原子 $2S_{1/2}$ 与 $2P_{1/2}$ 简并。量子化电磁场的真空涨落使电子位置抖动，同时电子会发射并重吸收虚光子，产生自能修正；两态在核附近概率不同，修正遂不同。

模型与哈密顿量

普通非相对论量子力学把电磁场当作给定经典背景，既没有光子真空，也没有电子自能与真空极化，所以不能从其哈密顿量得到 Lamb shift。QED 经重整化后给出有限的能级差。

核心结论

氢的 $2S_{1/2}$ 能级相对 $2P_{1/2}$ 约上移 1057.8 MHz（主导项），实验是 QED 的经典检验。它与零点涨落、Casimir 效应共享“量子化场真空”这一来源。

4.3　Raman 效应

物理图像

光子经虚中间态与分子振动或晶格声子交换能量，散射光频率因此改变。

关键推导

能量守恒给

$$\hbar\omega_s = \hbar\omega_i \pm \hbar\Omega. \tag{4.4}$$

产生一个振动量子时 $\omega_s = \omega_i - \Omega$(Stokes)；湮灭已有振动量子时 $\omega_s = \omega_i + \Omega$(anti-Stokes)。后者强度受热布居抑制，二者强度比可测温。

应用与联系

分子指纹识别、声子谱、应力和温度测量；与弹性 Rayleigh 散射相对。

4.4　Franck–Condon 效应

模型与哈密顿量

Born–Oppenheimer 近似利用核比电子重、运动更慢，将

$$\Psi(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{R}) = \psi_e(\boldsymbol{r}; \boldsymbol{R})\chi_v(\boldsymbol{R})$$

分离。偶极跃迁矩阵元近似分解为电子部分与核振动重叠。

关键推导

电子跃迁时间内核坐标 $\boldsymbol{R}$ 近似冻结，势能图上的跃迁是“竖直”的。若电子偶极矩对 $\boldsymbol{R}$ 变化缓慢（Condon 近似），则

$$I_{v\to v'} \propto |\langle \psi'_e|\hat{\boldsymbol{d}}|\psi_e\rangle|^2 |\langle \chi_{v'}|\chi_v\rangle|^2. \tag{4.5}$$

第二因子即 Franck–Condon 因子。

应用与联系

解释分子吸收/荧光振动边带及谱带包络，并连接 Raman 振动光谱。

4.5　Mössbauer 效应

物理图像

自由原子发射动量 $p_\gamma = E_\gamma/c$ 的 γ 光子时，反冲能

$$E_R = \frac{p_\gamma^2}{2M} \tag{4.6}$$

会使发射与吸收线错开。原子束缚在晶体中时，存在不激发声子的零声子过程，动量由整个晶体承担，其反冲能因总质量巨大而可忽略。

模型与哈密顿量

无反冲概率写成 Lamb–Mössbauer 因子

$$f = |\langle \text{晶格基态}|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{u}}|\text{晶格基态}\rangle|^2 = \mathrm{e}^{-2W},$$

它与 Debye–Waller 因子同源，温度越低通常越大。

应用与联系

极窄核共振线用于同质异能移、磁超精细场和引力红移测量。

过渡：前几章主要是单粒子或少体问题。全同粒子的交换对称性一旦与巨量粒子结合，便产生费米海、凝聚与交换关联。

第五章　全同粒子、统计与多体效应

5.1　Pauli 不相容效应

关键推导

两个费米子的总波函数满足

$$\Psi(1,2) = -\Psi(2,1). \tag{5.1}$$

若两者处于同一单粒子态 ϕ, 交换前后乘积都为 $\phi(1)\phi(2)$, 于是 $\Psi = -\Psi$, 只能有 $\Psi = 0$。等价地，Slater 行列式出现两列相同而为零。

核心结论

两个全同费米子不能占据完全相同的单粒子态；“态”包括空间与自旋全部量子数。

应用与联系

原子壳层、元素周期表、电子简并压；它是费米简并效应的微观起点。

5.2　交换效应

模型与哈密顿量

占据正交轨道 a, b 的两粒子空间态为

$$\Psi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_a(1)\phi_b(2) \pm \phi_b(1)\phi_a(2)].$$

关键推导

对对称相互作用 $V(1,2)$ 展开期望值:

$$\langle V \rangle_{\pm} = J_{ab} \pm K_{ab},$$

$$J_{ab}=\iint |\phi_a(1)|^2 V |\phi_b(2)|^2\,\mathrm{d}1\mathrm{d}2,\quad K_{ab}=\iint \phi_a^*(1)\phi_b^*(2) V \phi_b(1)\phi_a(2)\,\mathrm{d}1\mathrm{d}2.$$

J 是直接库仑项，K 是交换项；后者来自不可区分的两种指派振幅交叉，并非额外经典力。

应用与联系

Hartree–Fock、Hund 规则与铁磁交换；它把 Pauli 对称性转化为能量差。

5.3　费米简并效应

关键推导

体积 V 中的三维自由电子态，每个 $\boldsymbol{k}$ 容纳两个自旋。$T=0$ 时填满半径 k_F 的费米球：

$$N=2\frac{V}{(2\pi)^3}\frac{4\pi k_F^3}{3}=\frac{V k_F^3}{3\pi^2}.$$

令 $n=N/V$，得 $k_F=(3\pi^2 n)^{1/3}$ 及

$$E_F=\frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}=\frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}. \tag{5.2}$$

核心结论

低温中费米海深处态因 Pauli 阻塞无法跃迁，只有宽约 $k_{\mathrm{B}}T$ 的费米面邻域参与热学与输运。

应用与联系

金属电子热容、白矮星简并压；与 Kondo 散射中的费米面物理相连。

5.4　Bose–Einstein 凝聚效应

模型与哈密顿量

玻色分布 $\bar{n}(\epsilon)=[\exp(\beta(\epsilon-\mu))-1]^{-1}$，且 $\mu\le 0$（基态能取零）。

关键推导

三维自由气体的激发态粒子数上限在 $\mu \to 0$ 时为

$$N_{\mathrm{ex}} = V \int_0^\infty \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \frac{\sqrt{\epsilon}\,\mathrm{d}\epsilon}{\mathrm{e}^{\beta\epsilon} - 1} = \frac{V}{\lambda_T^3} \zeta(3/2),$$

其中 $\lambda_T = \sqrt{2\pi\hbar^2/(m k_{\mathrm{B}} T)}$。当总粒子数超过此容量，多余粒子必须宏观占据基态。令 $N = N_{\mathrm{ex}}(T_c)$ 得

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{m k_{\mathrm{B}}} \left[\frac{n}{\zeta(3/2)}\right]^{2/3}. \tag{5.3}$$

应用与联系

冷原子 BEC、超流；与费米海的“逐态填充”形成鲜明对照。

过渡：周期晶格、磁场、无序和相互作用共同塑造固体中的输运。许多效应不再属于单个电子，而属于整个基态。

第六章　凝聚态与量子输运效应

6.1　Hall 效应与整数量子 Hall 效应

物理图像

经典 Hall 效应来自 Lorentz 力造成横向电荷积累。二维低温强磁场中，轨道运动被量子化，横向电导形成极精确平台。

关键推导

取 $\boldsymbol{B} = B\hat{z}$ 和 Landau 规范 $\boldsymbol{A} = (0, Bx, 0)$：

$$H = \frac{1}{2m}[\boldsymbol{p} + e\boldsymbol{A}]^2 = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{(p_y + eBx)^2}{2m}.$$

p_y 守恒，剩余部分是频率 $\omega_c = eB/m$ 的谐振子，故

$$E_n = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2}\right). \tag{6.1}$$

每单位面积每个 Landau 能级简并度为 eB/h，于是填充因子

$$\nu = \frac{n_e}{eB/h} = \frac{n_e h}{eB}. \tag{6.2}$$

当 ν 个能级完全填满且费米能落在局域态区间，边缘通道或 Kubo 公式给出

$$\sigma_{xy} = \nu\frac{e^2}{h}, \qquad \sigma_{xx} \simeq 0. \tag{6.3}$$

应用与联系

电阻标准；其拓扑解释是填满能带 Chern 数之和。

6.2　分数量子 Hall 效应

模型与哈密顿量

最低 Landau 能级中动能冻结，电子–电子关联主导。$\nu = 1/m$（奇数 m）的 Laughlin 态为

$$\Psi_m = \prod_{i<j} (z_i - z_j)^m \exp\left(-\sum_i \frac{|z_i|^2}{4l_B^2}\right), \quad l_B = \sqrt{\frac{\hbar}{eB}}. \tag{6.4}$$

关键推导

多项式中每个电子坐标的最高幂约为 $m(N-1)$，对应穿过样品的磁通量子数 $N_\Phi \simeq mN$，故 $\nu = N/N_\Phi \to 1/m$。奇数 m 也保证交换两个电子时波函数反号。插入一个磁通量子产生准空穴，电荷为 e/m，并具有任意子统计。

应用与联系

它是多体拓扑序的范例，与整数效应的单粒子能带拓扑本质不同。

6.3　Aharonov–Bohm 效应

模型与哈密顿量

带电粒子哈密顿量

$$H = \frac{1}{2m}(\boldsymbol{p} - q\boldsymbol{A})^2 + q\varphi.$$

关键推导

沿路径的波函数相对自由情形获得 $\exp\left[\mathrm{i}q\int \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}/\hbar\right]$。两路包围磁通 Φ 时，由 Stokes 定理

$$\Delta\phi = \frac{q}{\hbar}\oint \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{q}{\hbar}\int \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{q\Phi}{\hbar}. \tag{6.5}$$

即使电子路径处 $\boldsymbol{B} = 0$，包围区域的磁通仍移动干涉条纹。

核心结论

局域可测量的是规范不变的闭路相位；矢势并非纯粹计算辅助量。

应用与联系

介观环磁阻振荡、超导磁通量子；是 Berry 相位的电磁原型。

6.4 Berry 相位效应

物理图像

绝热是指参数变化慢到系统保持在瞬时非简并本征态中。循环后除动力学相位外，还积累只依赖路径几何的相位。

关键推导

由

$$H(\boldsymbol{R})|n(\boldsymbol{R})\rangle = E_n(\boldsymbol{R})|n(\boldsymbol{R})\rangle$$

设 $|\psi\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_n(t)}|n[\boldsymbol{R}(t)]\rangle$ 代入 Schrödinger 方程，左乘 $\langle n|$ 得

$$\dot{\alpha}_n = -\frac{E_n}{\hbar} + \mathrm{i}\langle n|\nabla_{\boldsymbol{R}} n\rangle \cdot \dot{\boldsymbol{R}}.$$

闭合回路 C 的几何部分为

$$\gamma_n = \mathrm{i}\oint_C \langle n(\boldsymbol{R})|\nabla_{\boldsymbol{R}} n(\boldsymbol{R})\rangle \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{R}. \tag{6.6}$$

应用与联系

分子几何相位、绝热量子控制；Berry 曲率在 Brillouin 区的积分给 Chern 数和 Hall 电导。

6.5 Josephson 效应

模型与哈密顿量

两个弱耦合超导凝聚态 $\Psi_j = \sqrt{n_j}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_j}$，满足 $\mathrm{i}\hbar\dot{\Psi}_1 = \mu_1\Psi_1 - K\Psi_2$ 及交换 $1,2$ 的方程。

关键推导

把振幅与相位代入并分离实虚部。在 $n_1 \simeq n_2$ 时，粒子数流正比于 $\sin(\phi_1 - \phi_2)$；乘 Cooper 对电荷 $2e$ 得

$$I = I_c \sin\Delta\phi. \tag{6.7}$$

电势差使化学势差为 $2eV$，从相位方程得到

$$\frac{\mathrm{d}\Delta\phi}{\mathrm{d}t}=\frac{2eV}{\hbar}. \tag{6.8}$$

$V=0$ 有直流超流；恒定 V 产生频率 $2eV/h$ 的交流电流。

应用与联系

SQUID、量子电压标准、超导量子比特；本质是宏观相位相干。

6.6　Meissner 效应

模型与哈密顿量

London 方程之一为

$$\nabla\times\boldsymbol{j}_s=-\frac{n_se^2}{m}\boldsymbol{B}.$$

关键推导

结合静磁 Maxwell 方程 $\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{j}_s$ 并用 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$:

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{B})=-\nabla^2\boldsymbol{B}=-\frac{\mu_0n_se^2}{m}\boldsymbol{B},$$

即

$$\nabla^2\boldsymbol{B}=\frac{\boldsymbol{B}}{\lambda_L^2},\qquad \lambda_L=\sqrt{\frac{m}{\mu_0n_se^2}}. \tag{6.9}$$

半无限样品中 $B(x)=B(0)\mathrm{e}^{-x/\lambda_L}$。

核心结论

超导体在冷却穿越临界温度时主动排磁；完美导体只冻结初始磁通，二者不同。

6.7　Kondo 效应

模型与哈密顿量

$$H=\sum_{k\sigma}\epsilon_kc_{k\sigma}^{\dagger}c_{k\sigma}+J\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{s}(0), \tag{6.10}$$

其中反铁磁交换 $J>0$ 耦合杂质自旋与导带电子。

关键推导

二阶以上的自旋翻转散射对费米面中间态积分，产生 $J_{\mathrm{eff}} \sim J + 2\rho J^2 \ln(D/k_{\mathrm{B}}T)$，故降温时有效耦合增强，电阻出现 $-\ln T$ 趋势，有限阶微扰最终失效。令耦合变强的尺度定义

$$k_{\mathrm{B}}T_K \sim D\exp[-1/(2\rho J)].$$

核心结论

T_K 以下导带电子集体屏蔽杂质自旋，形成多体 Kondo 单态；它不是单次杂质散射所能描述。

6.8　Anderson 局域化效应

模型与哈密顿量

$$H = \sum_i \epsilon_i c_i^\dagger c_i - t\sum_{\langle ij\rangle}(c_i^\dagger c_j + \mathrm{h.c.}), \tag{6.11}$$

其中随机 ϵ_i 描述无序。

物理图像

电子在许多随机路径上多重散射；时间反演路径相干增强返回概率。足够强无序使扩散被干涉抑制，本征态呈

$$|\psi(r)| \sim \mathrm{e}^{-r/\xi}, \tag{6.12}$$

ξ 为局域长度。三维可出现迁移率边和金属–绝缘体转变；一、二维无相互作用体系更易局域。

应用与联系

无序薄膜、冷原子 speckle 势；与由能隙造成的普通带绝缘不同。

6.9　Bloch 振荡与 Wannier–Stark 局域化

关键推导

半经典方程

$$\hbar\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t} = -eE \tag{6.13}$$

给 $k(t) = k_0 - eEt/\hbar$。晶格能带满足 $\varepsilon(k + 2\pi/a) = \varepsilon(k)$，群速度 $v = (1/\hbar)\partial\varepsilon/\partial k$ 因而周期变化，周期 $T_B = 2\pi\hbar/(eEa)$，即

$$\omega_B = \frac{eEa}{\hbar}. \tag{6.14}$$

在实空间，邻近晶格位置的势能相差 eEa，能级形成 $E_n = E_0 + neEa$ 的 Wannier–Stark 梯，理想相干态呈场致局域。

应用与联系

普通固体中散射太快，半导体超晶格和冷原子晶格中可观测。

6.10　Coulomb blockade（库仑阻塞）

模型与哈密顿量

电容为 C 的小岛增加一个电子的典型充电尺度

$$E_C = \frac{e^2}{2C}. \tag{6.15}$$

更完整的恒相互作用模型为 $E(N) = (-Ne + Q_g)^2/(2C)$。

关键推导

隧穿若使自由能增加便被抑制。当 $k_{\mathrm{B}}T \ll E_C$ 且结电阻足够大以保持电荷量子化，低偏压下没有可用的能量完成 $N \to N+1$，电流阻塞；门电压调到相邻电荷态简并时出现电导峰。

应用与联系

单电子晶体管、量子点电荷传感；是能量量子化与电子相互作用共同造成的输运阈值。

过渡：凝聚态把物质波的相干性变成电流；量子光学则直接操控光子与少数能级之间的相干振幅。

第七章　量子光学效应

7.1　光电效应

关键推导

单个光子能量 $h\nu$ 用于克服逸出功 ϕ，其余成为电子最大动能:

$$K_{\max} = h\nu - \phi. \tag{7.1}$$

因此截止频率 $\nu_0 = \phi/h$；遏止电压满足 $eV_s = K_{\max}$。

核心结论

强度主要改变光电子数，频率决定单电子最大能量，显示光的能量交换具有光子颗粒性。

7.2　Compton 效应

关键推导

初始电子静止,光子四动量守恒。三维动量给 $\boldsymbol{p}_e = \boldsymbol{p} - \boldsymbol{p}'$,故 $p_e^2 = p^2 + p'^2 - 2pp'\cos\theta$。能量守恒 $pc + m_e c^2 = p'c + \sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4}$。移项平方并代入 $p = h/\lambda$，消去 p_e 后得

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta). \tag{7.2}$$

应用与联系

证明光子携带动量；用于高能光谱、医学成像背景分析。

7.3　受激辐射效应

模型与哈密顿量

两能级布居 N_1, N_2 与频率 ν 的辐射能量密度 $\rho(\nu)$ 作用时：

$$R_{\mathrm{abs}} = B_{12}\rho N_1, \quad R_{\mathrm{sp}} = A_{21}N_2, \quad R_{\mathrm{st}} = B_{21}\rho N_2.$$

热平衡配合 Planck 分布要求 $g_1 B_{12} = g_2 B_{21}$ 及 $A_{21}/B_{21} = 8\pi h\nu^3/c^3$。

物理图像

受激发射的振幅由驱动场锁相，所发光子与入射场同频、同相、同传播模（理想模式描述下）。若粒子数反转使受激发射超过吸收，谐振腔反馈便产生激光。

7.4　Rabi 振荡

模型与哈密顿量

二能级间隔 $\hbar\omega_0$，经典场频率 ω。偶极近似下 $H = \hbar\omega_0\sigma_z/2 - \boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{E}_0\cos\omega t$。旋转波近似（丢弃快速反向旋转项）后的旋转框架哈密顿量为

$$H_{\mathrm{RWA}} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} -\Delta & \Omega_R \\ \Omega_R & \Delta \end{pmatrix}, \quad \Delta = \omega - \omega_0.$$

关键推导

其本征值差为 $\hbar\Omega$，$\Omega = \sqrt{\Omega_R^2 + \Delta^2}$。由基态出发对矩阵指数化，激发态概率为

$$P_e(t) = \frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2 + \Delta^2}\sin^2\left[\frac{\sqrt{\Omega_R^2 + \Delta^2}}{2}t\right]. \tag{7.3}$$

应用与联系

原子钟、核磁共振、量子门；“二能级系统”即只保留两个相关能态的有效模型。

7.5　Autler–Townes 劈裂

物理图像

强耦合场把裸态 $|2,n\rangle$ 与 $|3,n-1\rangle$ 混合成 dressed states（物质与场的联合本征态）。共振时有效 2×2 矩阵的非对角元为 $\hbar\Omega_c/2$，本征能量相差 $\hbar\Omega_c$。弱探测光因而看到两个共振峰，频率劈裂尺度约为 Ω_c；失谐时为 $\sqrt{\Omega_c^2+\Delta_c^2}$。

应用与联系

强场谱学；它与 EIT 的谱形可相似，但前者强调真实 dressed 能级分裂，后者强调吸收振幅相消。

7.6　EIT（电磁诱导透明）

模型与哈密顿量

Λ 系统有两个长寿命低态 $|1\rangle,|2\rangle$ 和激发态 $|3\rangle$。探测场以 Ω_p 耦合 $|1\rangle\leftrightarrow|3\rangle$，控制场以 Ω_c 耦合 $|2\rangle\leftrightarrow|3\rangle$。

关键推导

双光子共振时，相互作用哈密顿量存在零本征值暗态

$$|D\rangle=\frac{\Omega_c|1\rangle-\Omega_p|2\rangle}{\sqrt{|\Omega_c|^2+|\Omega_p|^2}}. \tag{7.4}$$

它在 $|3\rangle$ 上的振幅严格为零：两条激发路径相消，故无自发辐射并对探测光透明。

应用与联系

慢光、量子存储；核心是概率振幅干涉，而非简单饱和吸收。

7.7　Hanbury Brown–Twiss 效应与反聚束

模型与哈密顿量

量子二阶关联函数为

$$g^{(2)}(\tau)=\frac{\langle:\hat{I}(t)\hat{I}(t+\tau):\rangle}{\langle\hat{I}\rangle^2}=\frac{\langle a^\dagger(t)a^\dagger(t+\tau)a(t+\tau)a(t)\rangle}{\langle a^\dagger a\rangle^2}. \tag{7.5}$$

核心结论

热光 $g^{(2)}(0)=2$（聚束），理想相干光 $=1$（Poisson 统计），理想单光子态 $=0$。$g^{(2)}(0)<1$ 表示一次探测后短时间内再次探测的概率被压低，称反聚束；经典正定强度随机过程不能产生这一特征。

应用与联系

恒星角直径测量、单光子源认证和量子发光体动力学。

过渡：前述理论大多固定粒子数或把光场作近似。相对论与量子场论允许正负能量、真空极化乃至粒子产生。

第八章　相对论量子力学与量子场论相关效应

8.1　Klein 隧穿效应

物理图像

Dirac 方程的一阶空间结构和正负能谱使高势垒内部可连接到“空穴”分支，故势垒越高并不总意味着指数衰减。场论语言中，这与粒子–反粒子通道有关。

应用与联系

石墨烯低能载流子满足二维无质量 Dirac 哈密顿量 $H = v_F \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{p} + V(x)$。平滑势垒正入射时赝自旋（两个子晶格分量）守恒，反射要求赝自旋翻转而被禁止，理想情形 $T(0) = 1$。斜入射或开隙会降低透射。

8.2　Zitterbewegung（颤动效应）

物理图像

Dirac 速度算符为 $c\boldsymbol{\alpha}$，不与自由哈密顿量对易。Heisenberg 图像中的位置包含一个频率约 $2E/\hbar$、幅度约 Compton 波长的快速振荡项。它来自波包中正能与负能分量的相对相位演化；若严格投影到单一能量分支，交叉干涉项消失。

应用与联系

基本电子的直接观测受限于极短尺度，但离子阱、冷原子和固体 Dirac 材料可模拟。

8.3 Casimir 效应

物理图像

每个电磁模具有 $\hbar\omega/2$ 零点能。两平行理想导体板限制法向允许波数，改变板内外模密度。将两种构型的发散零点能作正则化差值，有限且依赖板距 a。

核心结论

零温理想板的单位面积能量 $E/A = -\pi^2\hbar c/(720a^3)$，故

$$\frac{F}{A} = -\frac{\partial(E/A)}{\partial a} = -\frac{\pi^2\hbar c}{240a^4}. \tag{8.1}$$

负号表示吸引。真实材料需加入有限电导、粗糙度与温度修正。

8.4 Schwinger 效应

物理图像

强电场把真空中的正负能谱倾斜，使虚粒子对可穿越质量能隙势垒而成为实粒子。世界线或 WKB 作用量给出非微扰指数

$$\Gamma \propto \exp\left(-\frac{\pi m^2 c^3}{qE\hbar}\right). \tag{8.2}$$

临界尺度 $E_S = m^2c^3/(q\hbar)$ 极大；指数关于 $1/E$ 非解析，因此任何有限阶通常微扰都得不到它。

应用与联系

强场 QED、超强激光；与 Klein 隧穿共享 Dirac 谱中的跨能隙隧穿图像。

过渡：最后，Berry 几何在整个动量空间中积累成整数或 $\mathbb{Z}_2$ 不变量，使边界导电不依赖微观细节。

第九章　拓扑量子效应

9.1　量子自旋 Hall 效应

物理图像

自旋轨道耦合可使相反自旋获得相反的有效横向响应，形成一对反向传播的 helical edge states：运动方向与自旋锁定。系统总体保持时间反演对称，不需要外磁场，净电荷 Hall 电导通常为零。

核心结论

普通量子 Hall 边缘态是同向传播（手性）并破坏时间反演；量子自旋 Hall 的 Kramers 对在保持时间反演的非磁无序下不能彼此弹性背散射，由 $\mathbb{Z}_2$ 拓扑不变量保护。

9.2　反常量子 Hall 效应

模型与哈密顿量

磁性与自旋轨道耦合可在零外磁场下产生非零 Berry 曲率 $\Omega_n(\boldsymbol{k})$。填满二维能带的

$$C = \frac{1}{2\pi} \sum_{n\in \mathrm{occ}} \int_{\mathrm{BZ}} \Omega_n(\boldsymbol{k})\, \mathrm{d}^2 k$$

为整数 Chern 数。

核心结论

$$\sigma_{xy} = C\frac{e^2}{h}. \tag{9.1}$$

量子化来自整个 Brillouin 区波函数的拓扑绕卷，而非净外磁通；磁序负责破坏时间反演。

应用与联系

零场手性边缘输运、低功耗拓扑器件研究。

9.3　拓扑绝缘体边缘态效应

物理图像

拓扑绝缘体体内有能隙，边界却导电。把拓扑非平凡材料与真空（平凡绝缘体）相接，拓扑不变量必须改变；只要保护对称性与体能隙不被破坏，这个改变要求边界能隙闭合，产生边界态。

核心结论

这就是体–边对应。Chern 绝缘体中，C 之差等于净手性边缘通道数；二维/三维时间反演拓扑绝缘体由 $\mathbb{Z}_2$ 不变量区分，边缘/表面出现奇数对 Kramers/Dirac 态。Berry 联络与曲率是计算这些不变量的语言，拓扑保护意味着弱无序可改变色散，却不能单独移除全部边界态。

应用与联系

拓扑表面输运、自旋电子学，以及与超导邻近效应结合的拓扑量子计算探索。

第十章　总结：纷繁效应背后的统一结构

统一机制	代表效应与逻辑
边界条件导致量子化	方势阱、谐振子与 Landau 能级都是允许本征模的离散谱。
对易关系导致不确定性	$[x,p]=\mathrm{i}\hbar$ 使相空间不能同时无限压缩，并留下零点能。
概率振幅叠加导致干涉	双缝、EIT、AB 相位都由不可区分路径的交叉项显现。
禁阻区指数衰减导致隧穿	普通 WKB、α 衰变、Klein 与 Schwinger 效应是不同能谱中的越垒。
角动量与外场耦合	Stern–Gerlach、Zeeman、Paschen–Back 与自旋轨道耦合产生投影选择和劈裂。
交换对称性决定统计	费米反对称性产生 Pauli 原理和费米海；玻色对称性允许宏观凝聚。
规范势改变相位	AB 效应表明无局域场的路径仍可由磁通获得规范不变相位。
绝热演化产生几何相位	Berry 相位的局域曲率在参数空间积分，进一步形成拓扑不变量。
多体关联创造新准粒子	Kondo 屏蔽和分数量子 Hall 态不能还原为独立电子，后者产生分数电荷。
拓扑不变量保护边界态	Chern 数或 $\mathbb{Z}_2$ 不变量通过体–边对应约束稳健边缘输运。

这些结构并非彼此隔绝。例如 Landau 量子化先提供离散能级，交换统计决定填充方式，无序帮助形成平台，多体关联产生分数态，Berry 曲率最终解释量子化电导。学习一个新效应时，最有效的问题通常不是“公式是什么”，而是：相关自由度是什么？哪些振幅相加？什么对称性被保持或破坏？谱隙由何而来？实验实际测量的是能量、相位、关联还是输运？

推荐阅读

1. D. J. Griffiths and D. F. Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*.

2. J. J. Sakurai and J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*.

3. R. Shankar, *Principles of Quantum Mechanics*.

4. C. Cohen-Tannoudji, B. Diu and F. Laloë, *Quantum Mechanics*.

5. N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, *Solid State Physics*.

6. G. D. Mahan, *Many-Particle Physics*.

7. M. O. Scully and M. S. Zubairy, *Quantum Optics*.

8. X.-G. Wen, *Quantum Field Theory of Many-Body Systems*.